解 （1）由 $\log_2 x=-1$，得 $x=2^{-1}=\dfrac{1}{2}$.

（2）由 $\log_{\frac{1}{2}} x=3$，得 $x=\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\dfrac{1}{2^3}=\dfrac{1}{8}$.

（3）由 $\ln x=-1$，得 $x=\mathrm{e}^{-1}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

练习 3.2(1)

1. 以下对数式中，与指数式 $5^x=6$ 等价的是 （ ）

A. $\log_5 6=x$；　　B. $\log_5 x=6$；

C. $\log_6 x=5$；　　D. $\log_x 6=5$.

2. 求下列各式的值：

（1）$\log_5 25$；　　（2）$\log_{\frac{1}{3}} 27$；

（3）$\log_4 \sqrt{2}$；　　（4）$2^{\log_2 3}$.

3. 求下列各式中 x 的值：

（1）$\log_4 x=2$；　　（2）$\log_x 4=2$.

2 对数的运算性质

引进对数的初衷是为了处理多位数的乘除及开方. 在本节中可以看到，对数可以把乘除运算转变为加减运算，并把乘方开方运算转化为乘除运算. 这为多位数的乘除及开方运算提供了一条简便的途径.

我们知道指数的运算性质：对任意给定的正数 a 及实数 s、t，有

$$a^{s+t}=a^s a^t,$$

通俗地说，指数可以把加减转化为乘除. 这个性质在对数中怎么体现呢?

在本节中，我们总假设 $a>0$，且 $a\neq 1$.

设 $M>0$，$N>0$，令 $b=\log_a M$，$c=\log_a N$，就有 $a^b=M$，$a^c=N$，因此

$$MN=a^b a^c=a^{b+c}.$$

从而，由对数的定义，有

$$\log_a(MN)=b+c=\log_a M+\log_a N.$$